

통 보

제 목 E&P 전산자료에 대한 통합관리 시스템 활용 시급

관 계 부 서 기술개발처

내 용

공사는 2006년 E&P 기술자료의 관리를 위하여 KOTIS 시스템을 구축한 이후 지속적인 업데이트를 수행한 바 있으나 단순한 문서 저장 및 관리 기능만을 가지고 있어 공사의 E&P 활동에 의해 취득한 탄성과 탐사자료, 시추자료, 생산자료 및 유망성/생산성 분석을 위해 작업한 결과물 등 전산자료에 대한 체계적 관리 시스템이 부재한 상황이었다.

현재 E&P 전산자료는 부서별 보유하고 있던 자료를 (舊)기술개발실에서 E&P Cloud System을 도입하며 중앙 스토리지로 통합하여 국가별로 수집되어 있는 상태이나, 세부 분류가 이루어지지 않아 자료 검색이 용이하지 않고 E&P 전산자료 관리에 대한 전사적 표준절차가 부재하여 막대한 자금이 투입된 E&P 활동의 결과물들이 사실상 방치되거나 활용이 어려운 상황이다.

이에 따라 (舊)기술개발실에서는 2013년 5월 『석유개발 IT자원 통합 및 중간성과품 관리(안)』을 수립하여 석유개발 탐사 및 해석 자료의 통합관리 시스템 구축을 위해 Schlumberger사와 용역계약을 체결하고 STUDIO 및 ProSource 시스템을 구축한 바 있으며 내년에는 E&P 전산자료 관리절차와 관련한 석유개발 기술자료 절차서 개정을 계획 중에 있다.

[표] 공사 E&P 전산자료 보유현황

구 분	세부 구분	파일 보유현황
Well	General Data, Core Data, Cuttings Data, Core Analysis Data, Well Test Data, etc.	30,000개 Well 이상
Well Logs	Raw Log Data(DLIS, LIS, LAS), Final logs(LAS)	70,000개 파일 이상
Seismic	Pre-Stack, Post-Stack, VSP	120,000개 파일 이상
Culture	Costlines, Blocks, Fields, Pipelines	소량
Drilling	Daily Operation Report, Deviation Survey, Mud Logging, BHA/Equipment, etc.	개인보유로 파악 불가
Production/Reservoir	Production Test, Formation Test, Pressure Transient Test, Simulation Result, FDP etc.	개인보유로 파악 불가

Schlumberger사에서 실시한 공사 자료관리 실태 관련 컨설팅 결과, 현재 공사 기술직들이 전산자료 활용 시 업무시간의 30~70%를 자료 검색, 추출, 포맷, 검사 및 로딩 하는데 사용하고 있으며, 과거에 취득 또는 구매했던 자료의 확인이 어려워 동일한 자료를 재구매할 가능성이 높은 것으로 조사된 바 있다¹⁾.

공사가 보유 중인 전산자료의 양이 방대하고 종류가 다양하여 세부분류 및 통합관리 시스템(STUDIO, ProSource 등) 내 전산자료 입력을 위해 전문지식을 보유한 해당 기술직군의 인력이 다수 필요하나, 2016년 이후 기술직 1명(4급 ○○○)이 전담하여 처리하고 있어 2015년 시스템 구축 이후 현재까지 시스템에 등록이 완료된 전산자료는 2016년 Pilot Test를 통해 구축된 콜롬비아 Llanos 분지 내 탐사자료가 유일한 상황이다.

한편 이를 통해 전산자료의 분류/변환/입력 작업 등으로 현재까지 약 20 TB의 저장공간을 절약할 수 있었으며 추가 작업 시 대용량 저장장치 확보 필요성 감소로 인한 비용 절감(20 TB의 저장공간 절약 시 최근 스토리지 구매 실적 기

1) 일반적인 E&P 회사에서 최근 10~15년간 취득한 데이터의 최대 40% 가량이 분실되어 사용불능

준으로 약 2억원 추정)은 물론 불필요한 추가 기술자료 취득비용 절감 및 업무 처리 시간 감소 등 다양한 효과가 기대된다.

조치할 사항

기술개발처장은

공사 보유 전산자료 활용의 시급성을 고려하여 국가별 전산자료 입력계획 및 인 재경영처 협의를 통한 기술인력 수요 등을 포함하는 전산자료의 Studio, Prosource 데이터베이스 구축 및 활용계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)